ECOLES PRIVEES EL MOURAD

Exercice 1 :

Un solide ponctuel de masse $m = 200g$ glisse sur un plan OA incliné d'un angle $\alpha = 60°$ par rapport à la verticale. Il part du point O origine de l'axe orienté xx' avec une vitesse initiale de valeur $\vec{V_O}$, fig1. Au cours de son mouvement, S subit une force de frottement $\vec{f}$. Un dispositif approprié permet de mesurer la vitesse V instantanée du solide pour différentes positions x. La courbe représentative de $V^2 = f(x)$ est donné par la fig 2.

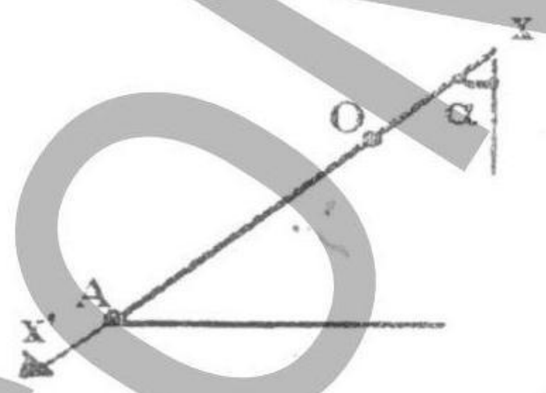


fig1

1. Déterminer graphiquement l'équation $V^2 = f(x)$.
2. En utilisant le théorème de l'énergie cinétique, établir l'expression de V en fonction de x.
3. En déduire les valeurs de la force de frottement $\vec{f}$ et de la vitesse V_O.
4. Au point d'abscisse $x = 0.5m$, l'énergie mécanique E du système {solide +terre} est égale au double de l'énergie cinétique. En déduire la position adoptée pour le plan de référence de l'énergie potentielle de pesanteur.
5. Donner l'expression de l'énergie cinétique E_c et de l'énergie potentielle E_P du système {solide-terre} en fonction de x en prenant pour référence de l'énergie potentielle le plan horizontal situé à $0.5m$ en dessous du point O.
6. Sur un même graphique, représenter les courbes $E_C = f(x)$ et $E_P = g(x)$ pour les valeurs de x telles que $0 \leq x \leq 1m$.
7. En déduire l'expression de E en fonction de x puis tracer la courbe $E = h(x)$.
   On donne $g = 10m.S^{-2}$.

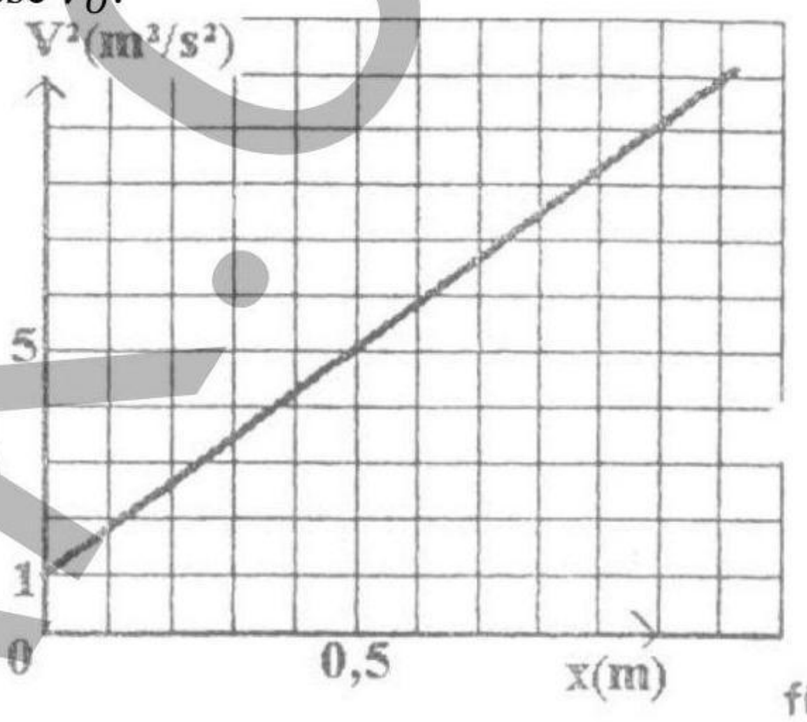
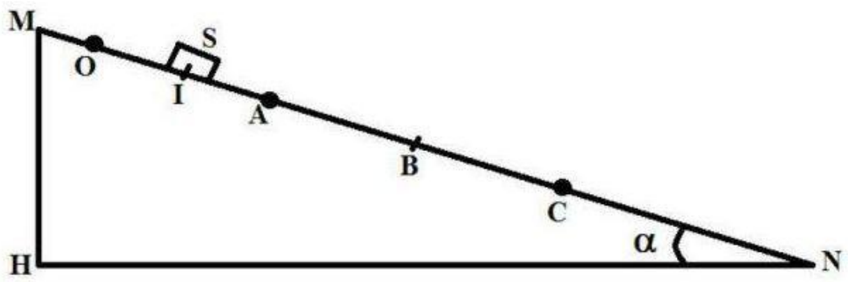


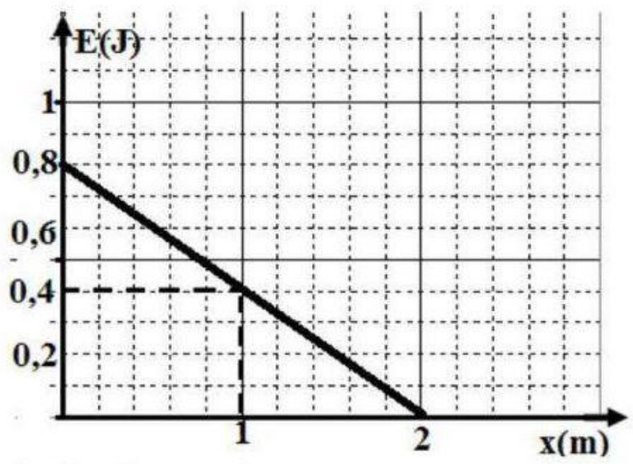
fig2

Exercice 2 :

Un solide S de masse $m = 400g$, abandonné sans vitesse initiale, glisse sur un plan incliné d'un angle α par rapport au plan horizontal. Il part du point O sans vitesse initiale et passe entre deux cellules photoélectriques A et C. Un index I solidaire du solide S, déclenche un chronomètre au passage en A et l'arrête en C. La durée enregistrée par le chronomètre est $\Delta t = 0.05s$.



On pourra considérer que la mesure de la vitesse entre A et C permet de connaître avec une bonne précision la vitesse instantanée en B milieu de Ac. (voire fig1). On donne : $OB = 1m$; $AC = 0.1m$; $MN = 2m$; $MH = 0.6m$.



1. Calculer l'angle α.
2. Calculer la variation de l'énergie cinétique du solide entre O et B puis la somme des travaux des forces appliquées en négligeant les frottements.
3. Que peut-on affirmer à propos de ce résultat.
4. Par application du théorème de l'énergie cinétique, en déduire la valeur de la force de frottement que l'on supposera constante et parallèle à la ligne de plus grande pente du plan incliné.
5. Sur la figure 2 on donne la représentation graphique de l'énergie mécanique E du système {solide, terre} en fonction de x.
   a. Déterminer graphiquement l'expression de E en fonction de x ; la retrouver théoriquement.
   b. En déduire la position du plan de référence des énergies potentielles de pesanteur par rapport au point O.
   c. Etablir les expressions analytiques de l'énergie potentielle E_P et de l'énergie cinétique E_C en fonction de x. En déduire la position où l'on a $E_C = E_P$.

SÉRIYATAK.COM
SÉRIYATAK.COM
+222 34343520